

Departamento de Eletrónica Telecomunicações e
Informática
41498-Sistemas de Instrumentação Eletrónica
Ano Letivo- 2025/2026

Controlo de Processo Térmico

Relatório 1

Gonçalo Almeida N^o113521
Anderson Barros N^o112593
Turma: P3

Universidade de Aveiro
17 de março de 2026

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Diagrama de Blocos	3
2.1	Nível 1	3
2.1.1	Sensores de Temperatura	3
2.1.2	Placa de Controlo e User Interface	3
2.1.3	Aquecimento	3
2.2	Nível 2 - Placa de Controlo	4
2.2.1	Microcontrolador	4
2.2.2	Acondicionamento do Sinal do Termopar	4
2.2.3	Compensação de Junção Fria	5
2.2.4	Regulador de Tensão	5
2.3	Nível 2 - Compensação Junção Fria	5
2.3.1	Transdução Térmica (Bloco 3.1)	5
2.3.2	Condicionamento e Linearização (Bloco 3.2)	5
2.4	Nível 2 - Aquecimento	6
2.4.1	Atuador de Potência (Bloco 4.1)	6
2.4.2	Resistência de Aquecimento (Bloco 4.2)	6
2.5	Conclusão da Análise dos Diagrama de Blocos	6
3	Circuitos Elétricos e Testes	7
3.1	Regulador de tensão	7
3.2	Condicionamento do Sinal do Termopar	7
3.2.1	Objetivo do circuito	7
3.2.2	Dimensionamento inicial	7
3.2.3	Polarização das entradas e geração de offset	8
3.2.4	Filtro de saída	9
3.2.5	Implementação prática	9
3.2.6	Resultados práticos e observações	10
3.2.7	Conclusão do bloco	11
3.3	Atuador	12
3.3.1	Resultados experimentais	12
3.4	Compensação de Junção Fria	14
3.4.1	Princípio de funcionamento	14
3.4.2	Circuito utilizado	14
3.4.3	Dimensionamento do divisor resistivo	14
3.4.4	Gama de tensão obtida	14
4	Próximos Passos	15

1 Introdução

O presente trabalho tem como objetivo o projeto e a análise de um sistema eletrônico de controle de temperatura. O sistema foi concebido para monitorizar a temperatura de um processo através de um termopar e atuar sobre uma resistência de aquecimento de $22\ \Omega$, alimentada por uma fonte externa de 14V DC.

A arquitetura do projeto organiza-se em torno de uma unidade central de processamento, baseada no microcontrolador PIC32, que faz a ponte entre o domínio analógico dos sensores e o domínio de potência do atuador. Devido à natureza distinta dos sinais envolvidos, o sistema integra dois estágios críticos de condicionamento:

- **Cadeia de Medição do Termopar:** Utilização de um amplificador de instrumentação (AD623) com um offset de referência, permitindo converter sinais na ordem dos milivolts para uma gama de tensão compatível com o conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador.
- **Compensação de Junção Fria:** Implementação de um sensor NTC para monitorização da temperatura ambiente nos terminais do Termopar, garantindo que a leitura final da temperatura seja corrigida.

O controlo da potência é efetuado através de PWM. Esta técnica permite ajustar a potência dissipada na carga de forma eficiente, utilizando um MOSFET de nível lógico (NMOS) como interface de comutação entre a lógica de baixa tensão do microcontrolador e a linha de potência de 14V.

Estruturalmente, o relatório inicia-se com a apresentação do sistema através de diagramas de blocos de Nível 1, que fornecem uma visão funcional externa do sistema, evidenciando as principais entradas, saídas e interações entre os diferentes componentes. Seguidamente, são apresentados os diagramas de blocos de Nível 2, que descrevem com maior detalhe os sub-sistemas internos e a forma como estes se interligam para garantir o funcionamento global do sistema.

Posteriormente, são apresentados os circuitos elétricos utilizados nos diferentes blocos do sistema. Nesta parte do relatório descrevem-se os principais circuitos implementados, nomeadamente o condicionamento do sinal do termopar, o circuito de compensação da junção fria e o bloco de aquecimento. Para cada caso é explicado de forma simples o funcionamento do circuito e os resultados obtidos até ao momento.

2 Diagrama de Blocos

2.1 Nível 1

O diagrama apresentado na Figura 1 ilustra a organização modular do sistema. Nele, observa-se que a placa de Controlo centraliza toda a lógica de decisão, recebendo informação de dois sensores de temperatura distintos e gerindo a potência entregue ao elemento de aquecimento.

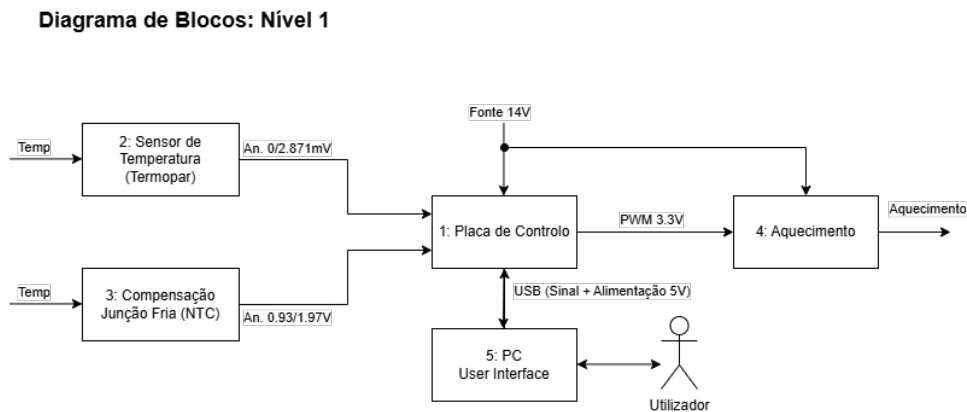


Figura 1: Diagrama de blocos nível 1 do sistema

2.1.1 Sensores de Temperatura

A monitorização da temperatura é efetuada por dois sensores analógicos distintos, garantindo a precisão necessária para o cálculo da temperatura do processo:

- **Sensor de Temperatura (Bloco 2):** Utiliza um termopar para medir a temperatura do processo, gerando um sinal diferencial de baixa amplitude na gama dos milivolts (0 a 2.871 mV).
- **Compensação de Junção Fria (Bloco 3):** Baseado num sensor NTC, este bloco fornece a temperatura ambiente nos terminais do termopar. O sinal é entregue já condicionado numa gama de tensão entre 0.93 V e 1.97 V, permitindo ao sistema corrigir o erro térmico inerente à junção do termopar.

2.1.2 Placa de Controlo e User Interface

A Placa de Controlo gere a comunicação bidirecional com a Interface de Utilizador (Bloco 5) através de uma ligação USB. Esta interface tem uma dupla função: assegura a transmissão de dados (UART) para monitorização em tempo real no PC e fornece a alimentação de 5V necessária para a placa PIC32.

2.1.3 Aquecimento

O controlo do aquecimento é realizado de forma indireta para proteger o microcontrolador. A Placa de Controlo envia um sinal de comando PWM de 3.3V para o Bloco de Aquecimento (Bloco 4). Este último funciona como um andar de potência que, alimentado por uma fonte externa de 14V, fornece a energia necessária para a resistência de aquecimento, fechando assim a malha de controlo do sistema.

Com a definição das interfaces externas e do fluxo de sinais no Nível 1, torna-se necessário aprofundar a análise de alguns blocos para o Nível 2, de forma a compreender melhor o funcionamento dos mesmos.

2.2 Nível 2 - Placa de Controlo

O diagrama apresentado na Figura 2 detalha a arquitetura interna da Placa de Controlo (Bloco 1). Nesta fase, identificam-se os componentes críticos de condicionamento analógico, a unidade de processamento digital e os sistemas de suporte energético.

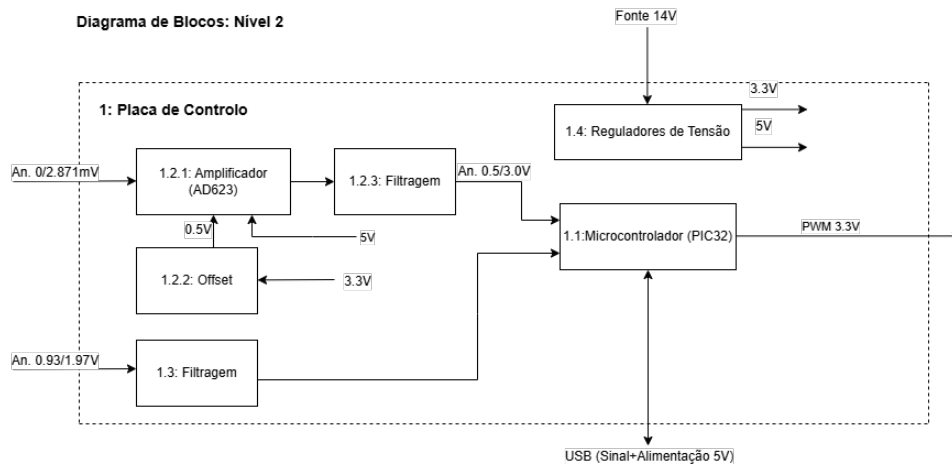


Figura 2: Diagrama de blocos nível 2 da Placa de Controlo

2.2.1 Microcontrolador

O núcleo da placa é constituído pelo microcontrolador PIC32 (Bloco 1.1), que desempenha as seguintes funções:

1. **Conversão A/D:** Digitalização dos sinais do termopar e do NTC.
2. **Controlo PI:** Cálculo do erro térmico e determinação da potência necessária.
3. **Saída PWM:** Geração do sinal de controlo de 3.3 V para o atuador externo.
4. **Comunicação:** Gestão do link USB para interface com o utilizador.

2.2.2 Acondicionamento do Sinal do Termopar

O sinal proveniente do termopar (Bloco 2) é injetado no estágio de condicionamento principal, composto por três sub-blocos fundamentais:

- **Amplificador de Instrumentação (Bloco 1.2.1):** Utiliza-se o amplificador de instrumentação AD623 para amplificar o sinal diferencial de milivolts. Este componente é essencial para elevar a tensão do sensor até uma gama compatível com a resolução da ADC microcontrolador.
- **Gerador de Offset (Bloco 1.2.2):** Este bloco fornece uma tensão de referência de 0.5V ao AD623. Este offset garante que o sinal de saída nunca atinja o limite inferior (GND), permitindo a leitura de temperaturas baixas sem saturação.

- **Filtragem (Bloco 1.2.3):** Após a amplificação, o sinal passa por um filtro para remover ruído de alta frequência e interferências eletromagnéticas. A saída deste bloco resulta numa tensão analógica limpa, na gama de 0.5V a 3.0V, enviada à ADC do microcontrolador.

2.2.3 Compensação de Junção Fria

O sinal do NTC (Bloco 3), que transporta a informação da temperatura ambiente, entra na placa através da filtragem (Bloco 1.3). O sinal filtrado (0.93V a 1.97V) é então lido pelo microcontrolador para realizar a compensação matemática da junção fria do termopar.

2.2.4 Regulador de Tensão

Para suportar diversos componentes do sistema, o Regulador de Tensão LD1117V33 (Bloco 1.4) converte os 14V da fonte externa numa linha estável de 3.3V. Será possivelmente intergado também um regulador de tensão de 5V que alimentará o amplificador AD623.

2.3 Nível 2 - Compensação Junção Fria

O nível 2 do Bloco 3: Compensação de Junção Fria (CJC) é fundamental para explicar como transformamos uma variação física (temperatura ambiente) num sinal elétrico que o microcontrolador consegue interpretar com precisão. Na Figura 3 encontra-se o diagrama de blocos que detalha a arquitetura do Bloco 3.

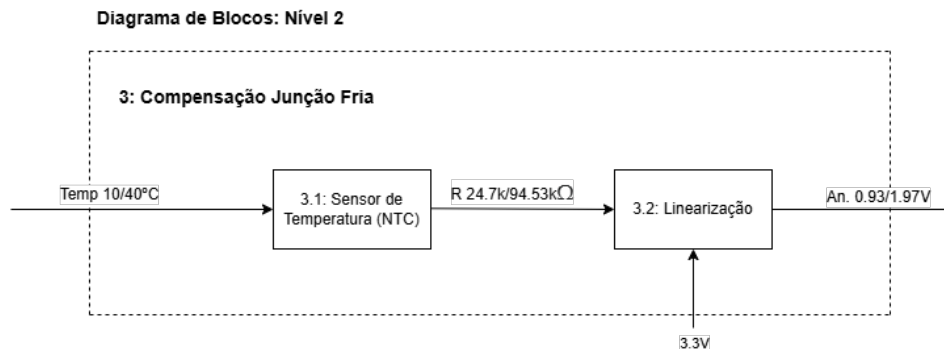


Figura 3: Diagrama de blocos nível 2 da Compensação Junção Fria

2.3.1 Transdução Térmica (Bloco 3.1)

O elemento sensor utilizado é um termistor NTC47k (Negative Temperature Coefficient). Este componente atua como um transdutor que converte a temperatura ambiente numa resistência variável. Para a gama de operação prevista (10°C a 40°C), a resistência do NTC varia entre aproximadamente 24.7 kΩ e 94.53 kΩ.

2.3.2 Condicionamento e Linearização (Bloco 3.2)

Como os microcontroladores não medem resistências diretamente, mas sim tensões, o Bloco 3.2 implementa um circuito de condicionamento que transforma a variação de resistência do NTC numa variação de tensão. O bloco é alimentado pela linha estabilizada de 3.3V, garantindo que o sinal de saída se mantenha na gama de 0.93V a 1.97V.

2.4 Nível 2 - Aquecimento

O bloco de aquecimento (Bloco 4) representa o estágio final de atuação, onde o sinal de controle de baixa potência proveniente do microcontrolador gere a energia entregue ao processo. A sua estrutura interna divide-se em dois sub-blocos fundamentais que garantem a interface entre a lógica digital e a carga de potência.

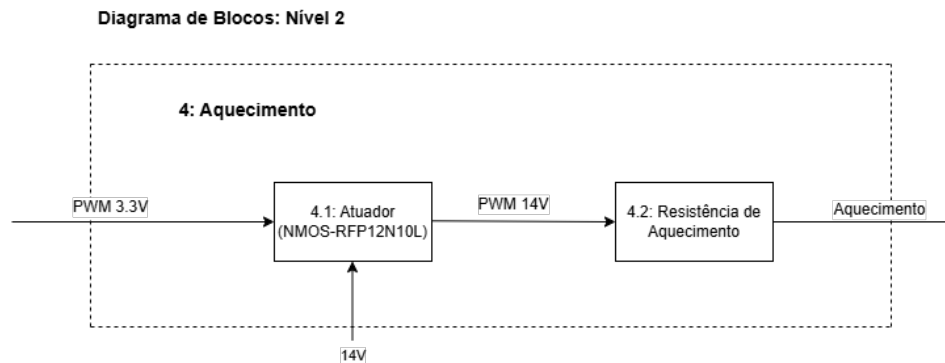


Figura 4: Diagrama de blocos nível 2 do bloco Aquecimento

2.4.1 Atuador de Potência (Bloco 4.1)

O núcleo do bloco de aquecimento é o NMOS, RFP12N10L. Este componente foi selecionado por ser um dispositivo de nível lógico, permitindo a comutação completa a partir dos 3.3V do PIC32. O atuador recebe o sinal PWM 3.3V e funciona como um interruptor. Ao alternar entre os estados de condução e corte, o MOSFET aplica a fonte de 14V à carga, resultando num sinal de saída PWM 14V.

2.4.2 Resistência de Aquecimento (Bloco 4.2)

Este bloco recebe o sinal de tensão modulada, e converte a energia elétrica em calor. O calor gerado é a variável de saída final do sistema, que será monitorizada pelo termopar (Bloco 2), fechando assim a malha do sistema.

2.5 Conclusão da Análise dos Diagrama de Blocos

Com a descrição detalhada dos diagramas de Nível 1 e Nível 2, a arquitetura do sistema fica completamente definida. Esta base estrutural serve de suporte para a parte seguinte, onde serão apresentados os circuitos elétricos implementados e o dimensionamento dos principais componentes utilizados no sistema.

3 Circuitos Elétricos e Testes

Com base nos blocos apresentados anteriormente, apresentam-se agora os circuitos elétricos utilizados para implementar cada uma das funções do sistema bem como alguns testes dos mesmos.

3.1 Regulador de tensão

Para alimentar os circuitos foi utilizado um regulador linear parecido ao LD1117V33, responsável por converter a tensão de entrada proveniente da fonte de alimentação numa tensão estável de 3.3 V.

O circuito implementado para o regulador é apresentado na Figura 5.

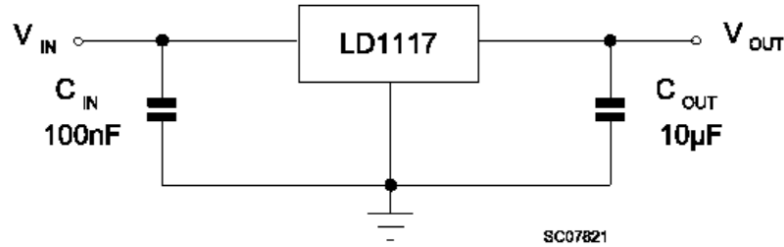


Figura 5: Circuito utilizado para o regulador de tensão

3.2 Condicionamento do Sinal do Termopar

O sinal gerado pelo termopar apresenta uma amplitude muito reduzida, na ordem dos milivolts/microvolts, não sendo diretamente adequado para leitura pelo ADC do microcontrolador.

3.2.1 Objetivo do circuito

O objetivo deste circuito é amplificar o sinal diferencial proveniente do termopar para uma gama de tensão compatível com o ADC, utilizando um amplificador, especificamente o AD623. Para além disso, é introduzido um offset na saída do amplificador de forma a evitar que a tensão atinja o limite inferior de alimentação e para garantir que, quando o sinal de entrada do termopar é 0 mV, a saída do amplificador assume um valor positivo, permitindo a sua correta quantização pelo ADC.

Adicionalmente, é utilizado um filtro passa-baixo na saída para reduzir o ruído de alta frequência presente no sinal medido.

3.2.2 Dimensionamento inicial

Para o dimensionamento inicial do circuito considerou-se que o sinal de entrada proveniente do termopar varia entre 0 mV e 2.851 mV, correspondendo à gama de temperaturas de interesse definida para o sistema (0 a 70 graus celsius).

Pretendia-se obter à saída do amplificador uma tensão aproximadamente entre 0.5 V e 2.8 V, de forma a utilizar uma parte significativa da gama de entrada do ADC, sem aproximar demasiado o sinal aos limites de alimentação.

A partir destes valores, o ganho necessário do amplificador pode ser estimado por:

$$G \approx \frac{2.8 - 0.5}{2.851 \times 10^{-3}} \approx 807$$

Assim, foi considerado um ganho inicial de aproximadamente 807 V/V.

No AD623, o ganho é definido pela resistência externa R_G , segundo a expressão:

$$G = 1 + \frac{100 k\Omega}{R_G}$$

Substituindo o valor de ganho pretendido, obtém-se:

$$807 = 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

$$R_G \approx \frac{100 \text{ k}\Omega}{806} \approx 124 \Omega$$

Desta forma, o valor teórico inicialmente obtido para a resistência de ganho foi aproximadamente 124Ω .

3.2.3 Polarização das entradas e geração de offset

Como o termopar gera um sinal diferencial muito pequeno e eletricamente flutuante, foi necessário definir um ponto de referência DC para as entradas do amplificador de instrumentação.

Para esse efeito, foi utilizado um divisor resistivo constituído por duas resistências de $1 \text{ M}\Omega$, alimentado a 3.3 V . Este divisor gera uma tensão de aproximadamente 1.65 V , estabelecendo o nível de modo comum nas entradas do amplificador. A utilização de resistências de valor elevado permite definir esta referência sem perturbar significativamente o sinal proveniente do termopar.

A Figura 6 apresenta o circuito utilizado para a polarização das entradas do AD623.

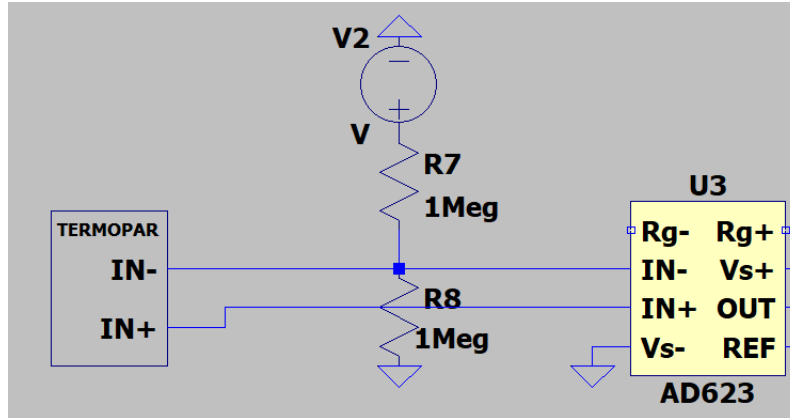


Figura 6: Circuito de polarização das entradas do amplificador AD623

Adicionalmente, foi gerado um offset aplicado ao pino REF do AD623, com o objetivo de deslocar a tensão de saída do amplificador. Desta forma, quando a tensão de entrada do termopar é aproximadamente 0 mV , a saída do amplificador assume um valor positivo, evitando saturação no limite inferior da alimentação e permitindo a correta quantização pelo ADC.

A geração deste offset foi realizada através de um divisor resistivo seguido de um buffer, garantindo estabilidade e baixa impedância de saída. O circuito utilizado é apresentado na Figura 7.

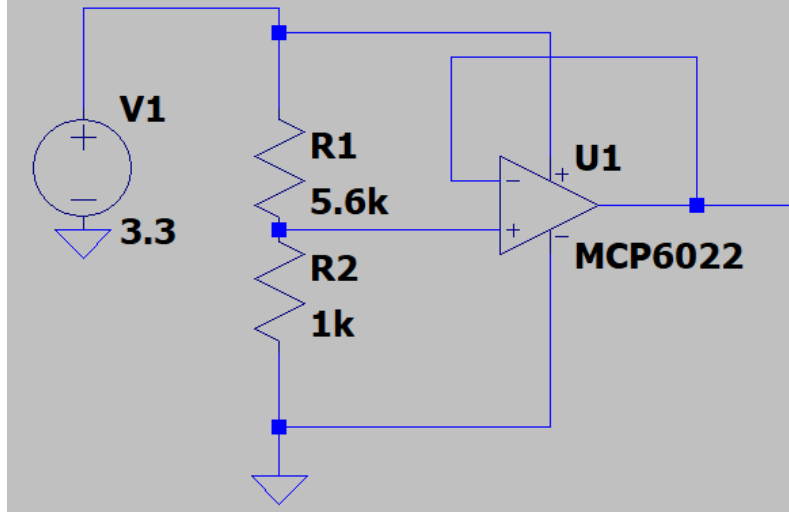


Figura 7: Circuito de geração do offset aplicado ao pino REF do AD623

3.2.4 Filtro de saída

Após a amplificação do sinal proveniente do termopar, foi implementado um filtro passa-baixo de primeira ordem na saída do amplificador. O objetivo deste filtro é reduzir o ruído de alta frequência presente no sinal antes da sua conversão pelo ADC do microcontrolador.

Como a temperatura é uma grandeza que varia lentamente no tempo, não é necessário preservar componentes de frequência elevada. Assim, definiu-se uma frequência de corte aproximada de 5 Hz , de forma a atenuar ruído proveniente da rede elétrica e outras interferências presentes no circuito.

Inicialmente foi escolhida uma resistência de $R = 10\text{ k}\Omega$. A partir desse valor e da frequência de corte pretendida, determinou-se o valor do condensador utilizando a expressão da frequência de corte de um filtro RC:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Isolando o condensador obtém-se:

$$C = \frac{1}{2\pi R f_c}$$

Substituindo os valores utilizados:

$$C = \frac{1}{2\pi \times 10\text{ k}\Omega \times 5}$$

$$C \approx 3.18\text{ }\mu\text{F}$$

Desta forma, foi utilizado um condensador com valor aproximado de $3.18\text{ }\mu\text{F}$, implementando assim o filtro passa-baixo na saída do amplificador. Este filtro permite suavizar o sinal antes da sua leitura na ADC, reduzindo o impacto do ruído de alta frequência sem afetar significativamente os valores lidos do termopar.

3.2.5 Implementação prática

Após o dimensionamento teórico do circuito de condicionamento do sinal do termopar, procedeu-se à sua implementação prática em laboratório.

No circuito implementado foi utilizada uma resistência de ganho $R_G = 120\text{ }\Omega$ no AD623. De acordo com a expressão do ganho deste amplificador,

$$G = 1 + \frac{100\text{ k}\Omega}{R_G}$$

obtém-se um ganho aproximado de:

$$G \approx 1 + \frac{100\text{ k}\Omega}{120\Omega} \approx 834$$

Com base no ganho obtido e considerando o offset aplicado ao pino REF do AD623, é possível estimar a gama de tensão esperada à saída do amplificador.

A relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída pode ser aproximada por:

$$V_{out} = G \cdot V_{in} + V_{ref}$$

onde G representa o ganho do amplificador e V_{ref} o offset aplicado à saída.

Considerando o ganho aproximado de $G \approx 834$, um offset de $V_{ref} = 0.5\text{ V}$ e uma tensão de entrada proveniente do termopar entre 0 e 2.851 mV , obtém-se:

$$V_{out,min} = 0.5\text{ V}$$

$$V_{out,max} = 834 \times 2.851 \times 10^{-3} + 0.5$$

$$V_{out,max} \approx 2.9\text{ V}$$

Desta forma, a gama de tensão esperada à saída do AD623 é aproximadamente entre 0.5 V e 2.9 V , valor aceitável com a gama de entrada do ADC.

O circuito completo implementado para o condicionamento do sinal do termopar é apresentado na Figura 8.

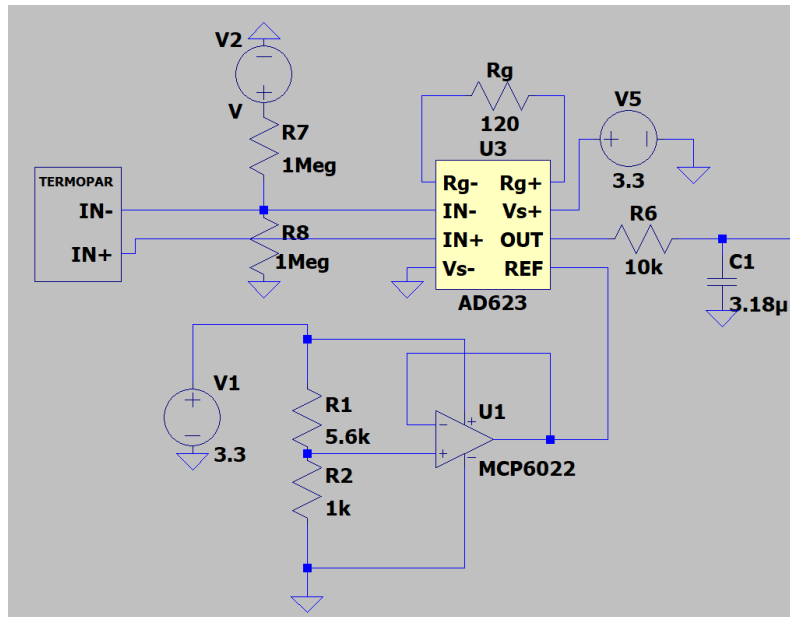


Figura 8: Circuito completo de condicionamento do sinal do termopar

3.2.6 Resultados práticos e observações

Durante os testes realizados verificou-se ainda que, quando o AD623 era alimentado com 3.3 V , a tensão de saída saturava aproximadamente a 2.53 V . De forma a aumentar a margem dinâmica da saída do amplificador, optou-se por alimentar o AD623 com 5 V , permitindo assim obter uma gama de saída mais adequada ao funcionamento pretendido do circuito. Com este ajuste também o divisor resistivo que estabelece o modo comum foi polarizado com uma tensão de 5 V .

Durante os testes realizados em laboratório foram efetuadas medições da tensão de saída do amplificador para diferentes valores de tensão de entrada equivalentes ao sinal do termopar.

Os resultados obtidos encontram-se apresentados na Figura 9, onde é possível observar os valores medidos e o gráfico da relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída do amplificador.

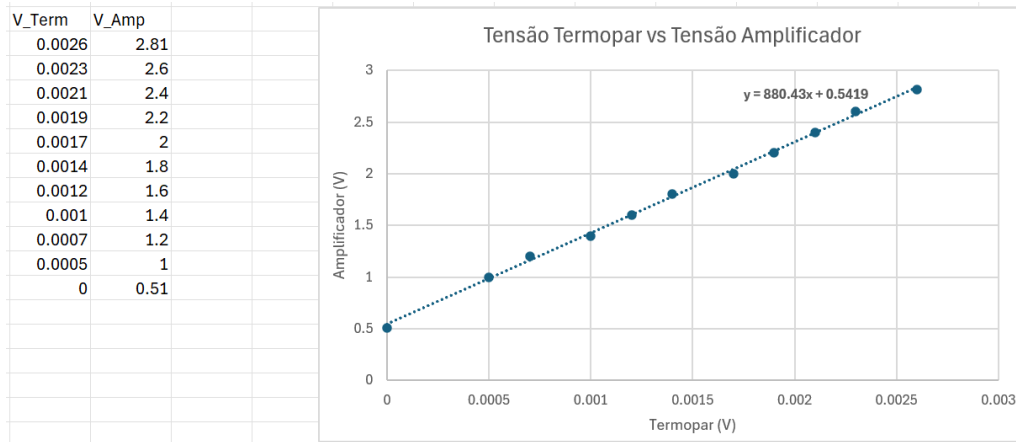


Figura 9: Relação entre a tensão de entrada do termopar e a tensão de saída do amplificador

A partir dos dados experimentais observa-se um comportamento aproximadamente linear entre a tensão de entrada e a tensão de saída do amplificador, conforme esperado para o funcionamento do amplificador de instrumentação.

Importa ainda referir que, até ao momento, os testes foram realizados sem a implementação do filtro passa-baixo na saída do amplificador. A integração deste filtro será efetuada numa fase posterior do projeto, permitindo avaliar o seu impacto na redução do ruído presente no sinal medido.

3.2.7 Conclusão do bloco

Com base nos testes realizados ao circuito de condicionamento do sinal do termopar, foi possível verificar que o comportamento do amplificador se aproxima do esperado a partir do dimensionamento teórico.

O ganho inicialmente estimado para o amplificador foi aproximadamente $G \approx 807$. No entanto, na implementação prática foi utilizada uma resistência $R_G = 120, \Omega$, resultando num ganho teórico aproximado de $G \approx 834$. A partir dos dados experimentais obtidos foi estimado um ganho aproximado de $G \approx 880$, conforme observado na regressão linear apresentada anteriormente.

A diferença entre o ganho teórico e o ganho experimental pode ser explicada por diversos fatores, tais como tolerâncias dos componentes utilizados, variações no valor real das resistências e pequenas imprecisões nas medições realizadas.

Relativamente ao offset aplicado ao pino REF do amplificador, foi medida experimentalmente uma tensão de aproximadamente $0.512, V$, valor muito próximo do valor de referência projetado de $0.5, V$. Este resultado confirma o correto funcionamento do circuito de geração de offset implementado.

De forma geral, os resultados obtidos demonstram que o circuito de condicionamento permite amplificar adequadamente o sinal proveniente do termopar, convertendo variações na ordem dos milivolts numa gama de tensão compatível com a leitura pelo ADC do microcontrolador. A implementação futura do filtro passa-baixo permitirá ainda melhorar a qualidade do sinal, reduzindo o ruído presente na medição.

3.3 Atuador

O Atuador é responsável por converter o sinal de controle proveniente do microcontrolador na potência necessária para alimentar a resistência de potência do sistema. Para esse efeito foi utilizado um transistor MOSFET RFP12N10L, funcionando como interruptor controlado pela tensão na gate. Vale reforçar que utilizamos o gerador de sinal como PWM variando de 0 V a 3.3 V.

O circuito utilizado é apresentado na Figura 10.

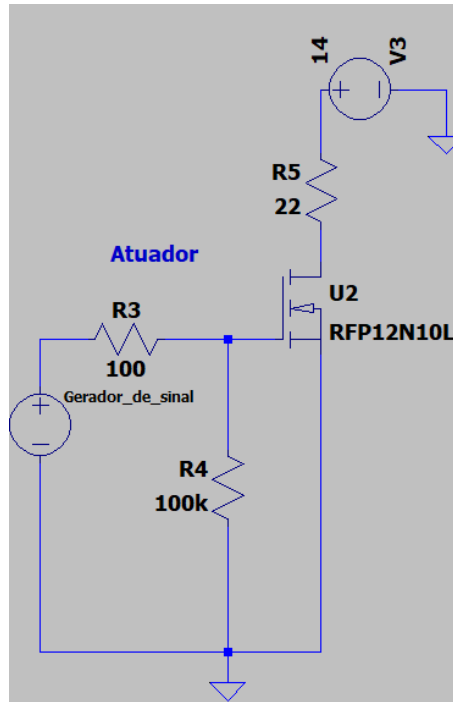


Figura 10: Circuito do atuador utilizado para controle da resistência de potência

O sinal de controle é aplicado à gate do MOSFET através da resistência $R_3 = 100, \Omega$, que limita a corrente de carga da gate. A resistência $R_4 = 100, k\Omega$ funciona como um *pull-down*, garantindo que o transistor permanece desligado quando não existe sinal de controle.

A carga do sistema é representada pela resistência $R_5 = 22, \Omega$, alimentada por uma fonte de 14V. Quando o MOSFET entra em condução, estabelece-se um caminho de corrente entre o dreno e a source, permitindo a fluxo da corrente através da resistência de potência.

3.3.1 Resultados experimentais

Durante os testes realizados ao circuito do atuador foram efetuadas medições do sinal de controle aplicado à gate e da tensão presente no dreno do MOSFET. Um exemplo das formas de onda observadas no osciloscópio encontram-se representados na Figura 11.

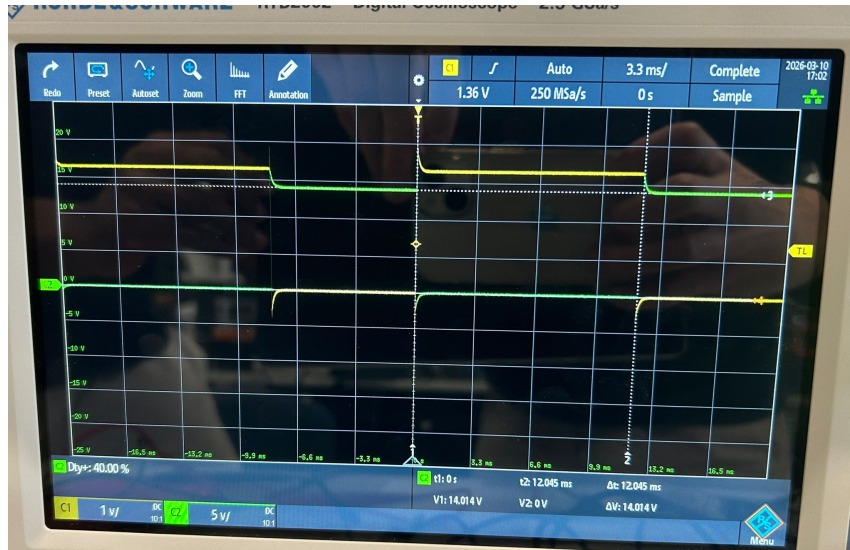


Figura 11: Tensão na gate e tensão no dreno do MOSFET

Verificou-se que a tensão aplicada à gate variava aproximadamente entre 0 e 3.29V, enquanto a tensão no dreno variava entre 0 e cerca de 14V, confirmando o funcionamento do MOSFET como interruptor controlado.

A corrente que circula na carga pode ser estimada através da lei de Ohm:

$$I_D = \frac{V}{R}$$

Considerando a tensão de alimentação de 14, V e a resistência de carga de 22, Ω, obtém-se:

$$I_D \approx \frac{14}{22} \approx 0.64 \text{ A}$$

Com isto, é também possível observar a relação entre a tensão na gate e a tensão no dreno, permitindo compreender o comportamento do transistor.

Observando a Figura 11, verifica-se que o sinal amarelo corresponde à tensão na gate, enquanto o sinal verde representa a tensão no dreno. Quando a tensão na gate se aproxima de 3.3 V, o transistor entra em condução, fazendo com que a tensão no dreno seja aproximadamente 0 V.

Por outro lado, quando a tensão na gate é nula, o transistor entra em corte, o que implica uma corrente praticamente nula no dreno. Nestas condições, não existe queda de tensão na resistência, pelo que a tensão no dreno se aproxima dos 14 V da fonte de alimentação.

3.4 Compensação de Junção Fria

3.4.1 Princípio de funcionamento

Os termopares medem a diferença de temperatura entre a junção de medição e a junção de referência. Para obter a temperatura absoluta é necessário conhecer a temperatura da junção de referência, processo conhecido como compensação de junção fria.

Para este efeito foi utilizado um sensor NTC colocado próximo dos terminais do termopar, permitindo medir a temperatura ambiente da placa.

3.4.2 Circuito utilizado

O sensor NTC foi utilizado em série com uma resistência fixa, formando um divisor de tensão alimentado a 3.3 V. A tensão de saída do divisor depende da resistência do NTC, que varia com a temperatura.

A relação entre a tensão de saída e a resistência do NTC é dada por:

$$V_o = V \frac{R}{R + R_{NTC}}$$

3.4.3 Dimensionamento do divisor resistivo

Para maximizar a sensibilidade do circuito na região de interesse, utilizou-se a técnica do *Método dos Três Pontos*. Visando a linearização do circuito no intervalo de $[10, 40]^{\circ}\text{C}$, o método consiste em determinar a resistência do NTC em três temperaturas específicas: $T_1 = 10^{\circ}\text{C}$ (extremo inferior), $T_3 = 40^{\circ}\text{C}$ (extremo superior) e $T_2 = 25^{\circ}\text{C}$ (ponto médio). A resistência fixa de linearização (R) é então calculada através da seguinte expressão:

$$R = \frac{RT_2(RT_1 + RT_3) - 2RT_1RT_3}{RT_1 + RT_3 - 2RT_2}$$

A resistência fixa fica então com um valor de:

$$R = 37\text{ k}\Omega$$

Este valor permite obter uma variação de tensão adequada na gama de temperaturas considerada.

3.4.4 Gama de tensão obtida

A partir dos valores do divisor resistivo foi possível estimar a gama de tensão gerada pelo circuito para o intervalo de temperaturas considerado.

Obteve-se aproximadamente:

$$V_{max} \approx 1.97\text{ V}$$

$$V_{min} \approx 0.93\text{ V}$$

Esta gama de tensão é adequada para leitura pelo ADC do microcontrolador, permitindo posteriormente calcular a temperatura da junção fria. Consegue-se também perceber que a sensibilidade do NTC na zona linearizada será aproximadamente de $34.6\text{ mV}/^{\circ}\text{C}$

4 Próximos Passos

Para a evolução do protótipo e finalização do sistema de controlo, foram identificadas as seguintes etapas prioritárias:

- **Otimização da Alimentação Analógica:** Possível implementação de um regulador de tensão dedicado de 5V para alimentar o amplificador de instrumentação AD623. Esta alteração visa expandir a gama dinâmica de saída e eliminar a saturação prematura observada nos 2.5V, garantindo maior linearidade na leitura do termopar.
- **Implementação de Filtragem por Hardware:** Integração de filtros RC passa-baixo nas linhas de sinal dos sensores (Termopar e NTC). Esta etapa é crítica para atenuar o ruído de alta frequência e as interferências da rede elétrica (50Hz), assegurando sinais estáveis para a conversão A/D.
- **Desenvolvimento de Firmware e Controlo:** Escrita do código para o microcontrolador PIC32, focando-se no algoritmo de controlo PI (Proporcional-Integral). O software deverá processar o erro térmico e ajustar o *Duty Cycle* do PWM em tempo real para manter a estabilidade do processo.
- **Interface de Utilizador (UI):** Desenvolvimento de uma aplicação de interface que permita a configuração de *setpoints* via USB entre outras funcionalidades.